
Consistance de gradients discrets sur des maillages non-structurés 2D

Rapport de stage

Encadrant :

Ludovic MARTAUD

Loïc LE MARREC

Étudiant :

Nathan HASCOET

8 juillet 2026

Table des matières

1	Remerciements	1
2	Contexte	2
3	Gradients discrets local pour la méthode des volumes finis	2
4	Erreur de consistance du gradient discret	3
5	Définition du pas d'espace	6
6	Tests numériques	16
6.1	Objectifs	17
6.2	Matériels	17
6.3	Tests numériques	18
7	Conclusions et limites	20

1 Remerciements

En premier lieu, je tiens à remercier Le Centre Henri Lebesgue, qui a financé ce stage. En second lieu, je tiens tout particulièrement à remercier Ludovic Martaud, le tuteur de ce stage, qui a été d'une grande aide et m'a guidé tout au long de se stage. Il a su mettre en lumière les points importants de ce stage et les mettre en valeurs. Je tiens aussi à remercier Loïc Le Marrec, sans qui, cette offre de stage ne me serait pas parvenue et pour son accompagnement, et son regard extérieur au stage très utile.

2 Contexte

Ce stage s'est déroulé au sein de l'Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), un laboratoire de recherche fondamentale et appliquée en mathématiques, rattaché à l'Université de Rennes et au CNRS. L'IRMAR couvre un large spectre de thématiques, allant de l'analyse et la géométrie à la modélisation numérique et aux statistiques. Le stage a bénéficié du soutien financier du Centre Henri Lebesgue, un centre de recherche mathématique interrégional qui vise à promouvoir l'excellence scientifique, à renforcer la collaboration entre chercheurs et à soutenir la formation par la recherche dans le domaine des mathématiques.

Le sujet de ce stage porte sur l'étude de la consistance d'un gradient discret local défini dans l'article [1] sur des maillages non structuré en deux dimensions d'espace. Le terme non-structuré fait référence au fait qu'il n'y a pas d'expression simple pour les positions relatives des cellules. Les maillages non structurés s'adaptent aux géométries quelconques, ce qui permet de mailler des formes réalistes. Cependant cette généralité entraîne des complexités, tels que la façon de définir un gradient discret ou encore de définir un pas d'espace. Cette dernière considération est importante, car c'est le pas qui va permettre de quantifier l'erreur lors des approximations commises. Une telle proposition a été faite dans [1] pour définir un ensemble de gradients discrets, local, auquel a été associé une première suggestion d'un pas d'espace qui pourrait quantifier l'erreur de consistance associé à ce gradient. L'objectif de ce stage est d'examiner cette suggestion de pas d'espace et d'en fournir une meilleure si elle s'avère insuffisante

3 Gradients discrets local pour la méthode des volumes finis

Le plan $\mathbb{R}^2$ est pavé à l'aide de N cellules polygonales C_i de surface $|C_i|$ et l'ensemble des C_i est noté $\mathcal{T} = \{C_i; i \in \llbracket 1, N \rrbracket\}$, par abus de notation, il est noté $i \in \mathcal{T}$ pour $C_i \in \mathcal{T}$. La figure 1 illustre l'interface orientée $\Gamma_{i,j} = C_i \cap C_j$, de longueur $|\Gamma_{i,j}|$ entre deux cellules C_i et C_j :

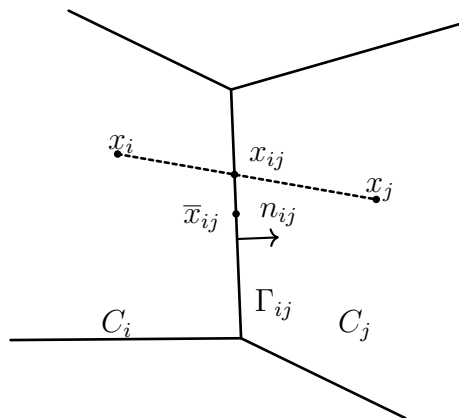


FIGURE 1 – Interface orienté $\Gamma_{i,j}$ entre deux cellules C_i et C_j de centre de gravité respectifs x_i et x_j . L'orientation est donné par $n_{i,j}$, le vecteur normale à $\Gamma_{i,j}$, orienté de C_i vers C_j . Les points $x_{i,j}$ et $\bar{x}_{i,j}$ sont respectivement l'intersection $\Gamma_{i,j} \cap [x_i, x_j]$ et le milieu de $\Gamma_{i,j}$.

Pour la suite il est nécessaire d'introduire les trois quantités suivantes :

$$d_{i,j} = d(x_i, x_j), \quad d_{k,i,j} = d(x_k, x_{i,j}), \quad \lambda_{i,j} = |\Gamma_{i,j}|,$$

pour $i \in \mathcal{T}$, $j \in \mathcal{N}_i$ et $k \in \{i, j\}$. La matrice de $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R}^2)$, I_2 est la matrice identité, $\otimes$ est le produit tensoriel et la matrice de $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R}^2)$ suivante :

$$M_i = I_2 - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} n_{i,j} \otimes (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}). \quad (1)$$

Pour $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$, la modélisation discrète de u et du gradient de u , $\overline{\nabla u(x_i)} \in \mathbb{R}^2$, sont pris constants sur chaque maille C_i . Sous réserve d'existence de M_i^{-1} , $\overline{\nabla u(x_i)}$ est défini par :

$$M_i \overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,j} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j}. \quad (2)$$

L'objectif de ce stage est d'étudier la consistance spatiale de ces gradients discrets $\overline{\nabla u(x_i)}$ pour un pas d'espace h à définir. La section suivante va exprimer l'écart entre les valeurs moyennes du gradient et de son approximation donnée en (2). La section qui la suit fournira une majoration en fonction du pas h à définir, de la hessienne de u et de $\|M_i^{-1}\|$ et enfin pour l'avant dernière section, il sera exprimé une majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$ dans le cas des maillages triangulaires.

4 Erreur de consistance du gradient discret

L'objectif de cette section est d'estimer l'erreur de consistance en estimant les résidus issu de la formule (2) appliquée au gradient exacte moyenné sur chaque cellule.

Étant donné une fonction $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$, la modélisation discrète de u et du gradient de u , respectivement, sont pris constantes sur chaque maille C_i du maillage $\mathcal{T}$. Cette valeur est notée, respectivement, u_i et $\overline{\nabla u(x_i)}$ pour la maille C_i :

$$u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} u(x) dx, \quad \text{et}, \quad \nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u(x) dx. \quad (3)$$

L'objectif de cette section est de fournir une estimation de l'erreur. Dans un premier temps l'objectif est d'exprimer explicitement l'erreur $R^{(i)} = M_i \nabla u_i - M_i \overline{\nabla u(x_i)}$. Pour pouvoir donner une expression de l'erreur, il faut exprimer $M_i \nabla u_i$ en fonctions des mêmes données définissant $\overline{\nabla u(x_i)}$: u_i , $n_{i,j}$ le vecteur normal à $\Gamma_{i,j}$, et les distance $d_{k,ij}$ et $d_{i,j}$ et $\lambda_{i,j}$. La séquence $(u_i)_{i \in \mathcal{T}}$ étant issue de u et ∇u_i étant la moyenne de ∇u sur C_i , cela motive à appliquer le théorème de Green-Ostrogradski pour passer de ∇u à u . Puisque le vecteur normale à $\Gamma_{i,j}$ est constant, l'expression suivante est vérifiée :

$$\nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u(x) dx = \frac{1}{|C_i|} \int_{\partial C_i} u(x) n dx = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi \right] n_{i,j}. \quad (4)$$

Il reste à estimer le terme à l'intérieur de la somme, $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$ en fonction des données. En utilisant un développement de Taylor avec reste intégrale entre $x_{i,j}$ et $x \in C_i \cup C_j$, il vient :

$$u(x) = u(x_{i,j}) + [x - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t)(x - x_{i,j})^T \nabla^2 u(\gamma_x(t)) u(x - x_{i,j}) dt, \quad (5)$$

où j désigne un élément de $\mathcal{N}_i$, $\gamma_x(t) = tx_{i,j} + (1-t)x$, $\cdot$ désigne le produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^2$ et

$\nabla^2 u$ la hessienne de u .

Puis en injectant (5) dans $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$, la formulation (6) est satisfaite :

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} u(x_{i,j}) + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{i,j}} (\xi - x_{i,j})^T \nabla^2 u(\gamma_\xi(t)) (\xi - x_{i,j}) d\xi dt. \quad (6)$$

Il reste maintenant à ré-exprimer $u(x_{i,j})$ et $\nabla u(x_{i,j})$. Le lemme suivant permet de ré-exprimer la première quantité, $u(x_{i,j})$:

Lemme 1 (Détermination de $u(x_{i,j})$).

En utilisant les notations introduite dans la Section 3, la formule (7) est vérifiée :

$$\frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} = u(x_{i,j}) + R_1^{i,j}, \quad (7)$$

avec :

$$R_1^{i,j} = \int_0^1 \frac{(1-t)}{d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,ij}}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^T \nabla^2 u(\gamma_x(t)) (x - x_{i,j}) dx + \frac{d_{i,ij}}{|C_j|} \int_{C_j} (x - x_{i,j})^T \nabla^2 u(\gamma_x(t)) (x - x_{i,j}) dx \right] dt. \quad (8)$$

Démonstration. En intégrant l'expression donné en (5) sur C_k pour $k \in \{i, j\}$, l'équation suivante est vérifiée :

$$u_k = \frac{1}{|C_k|} \int_{C_k} u = u(x_{i,j}) + [x_k - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{(1-t)}{C_k} \int_{C_k} (x - x_{i,j})^T \nabla^2 u(\gamma_x(t)) (x - x_{i,j}) dx dt.$$

Ainsi en utilisant le fait que $x_i - x_{i,j}$ et $x_j - x_{i,j}$ sont colinéaires :

$$\begin{aligned} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} &= u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{(1-t)}{d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,ij}}{C_i} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^T \nabla^2 u(\gamma_x(t)) (x - x_{i,j}) dx \right. \\ &\quad \left. + \frac{d_{i,ij}}{C_j} \int_{C_j} (x - x_{i,j})^T \nabla^2 u(\gamma_x(t)) (x - x_{i,j}) dx \right] dt, \end{aligned} \quad (9)$$

En injectant (8) dans (9), il vient le résultat attendu. $\square$

Il est maintenant possible d'obtenir une première expression de $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$ à l'aide des u_k , de la matrice hessienne de u et du gradient $\overline{\nabla u(x_{i,j})}$:

Lemme 2 (Expression intermédiaire de $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$).

En utilisant les notations introduites dans la Section 3 et du lemme 1, la formule suivante est satisfaite :

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u(x_{i,j}) + R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j}. \quad (10)$$

où :

$$R_2^{i,j} = \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{i,j}} (\xi - x_{i,j})^T \nabla^2 u(\gamma_\xi(t)) (\xi - x_{i,j}) d\xi dt. \quad (11)$$

Démonstration. En injectant (7) dans (5), il vient :

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi &= \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u(x_{i,j}) \\ &\quad + \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{i,j}} (\xi - x_{i,j})^T \nabla^2 u(\gamma_\xi(t)) (\xi - x_{i,j}) d\xi dt - \lambda_{i,j} R_1^{i,j}, \end{aligned}$$

puis en injectant (11) dans l'expression précédente il vient le résultat attendu. $\square$

Le problème restant pour déterminer $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$ est d'exprimer $\nabla u(x_{i,j})$ en fonctions des données u_k , de la matrice hessienne de u et du gradient ∇u_i .

Lemme 3 (Expression de $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$).

En utilisant les notations introduite dans la Section 3 et les lemmes 2 et 1 il vient l'expression suivante :

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u_i + R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} - R_3^{i,j}, \quad (12)$$

où :

$$R_3^{i,j} = \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \int_0^1 \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla^2 u(\gamma_x(t)) (x - x_{i,j}) dx dt \quad (13)$$

Démonstration. En utilisant un développement limité avec reste intégral, il est possible de déterminer une expression de $\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u$ de la manière suivante :

$$\begin{aligned} \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u &= \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \left[\nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \nabla^2 u(\gamma_x(t)) (x - x_{i,j}) dt \right] dx \\ &= \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla^2 u(\gamma_x(t)) (x - x_{i,j}) dx. \end{aligned} \quad (14)$$

Et en injectant (14) dans (10) il vient le résultat attendu. $\square$

Le premier objectif, qui est de déterminer une expression exacte de $R^{(i)} = M_i \nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}$, est maintenant presque atteint. En effet, il a été obtenu dans le lemme 3 une expression de $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$ en fonction des données du problèmes. Pour finaliser cet objectif il reste à exprimer ∇u_i en fonction des données du problème : les distances $d_{i,j}$, $d_{i,ij}$, $d_{j,ij}$ et les valeurs moyennées de u sur les cellules C_i .

Lemme 4 (Expression de l'erreur).

En utilisant les notations introduites dans la Section 3 et des lemmes 1, 2 et 3, si M_i est inversible, alors :

$$M_i \nabla u_i - M_i \overline{\nabla u(x_i)} = R^{(i)}, \quad (15)$$

avec :

$$R^{(i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} - R_3^{i,j} \right] n_{i,j}, \quad (16)$$

Démonstration. En injectant (12) dans (4), il vient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u &= \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} + \left[\lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u \right] n_{i,j} \\ &\quad + [R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} - R_3^{i,j}] n_{i,j}. \end{aligned} \quad (17)$$

En ré-exprimant (17) à l'aide de (16), la relation qui suit est vérifiée :

$$\nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[\lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} + [\lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u_i] n_{i,j} \right] + R^{(i)}. \quad (18)$$

En utilisant (1) dans l'expression précédente, il vient l'égalité suivante :

$$\begin{aligned} \nabla u_i &= \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[\lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} + [\lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u_i] n_{i,j} \right] + R^{(i)} \\ \iff \nabla u_i - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} [(\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u_i] n_{i,j} &= \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} \\ \iff M_i \nabla u_i &= \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j}. \end{aligned}$$

Puisque $M_i \overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j}$, en injectant cette expression dans l'expression précédente, il vient le résultat attendu. $\square$

La section suivante va maintenant définir un pas h qui permettra d'obtenir une majoration de $\|M_i^{-1} R^{(i)}\|$, pour une norme $\|\cdot\|$, en fonction de ce pas h et de la norme subordonnée de M_i^{-1} dont il sera déterminé un majorant dans le cas des maillages triangulaire.

5 Définition du pas d'espace

Puisque u est seulement supposé de classe $\mathcal{C}^2$, il n'est à priori pas possible d'affirmer plus que ce qui est déjà fait. C'est pourquoi, dans toute la suite, il sera supposé que la hessienne de u est majoré. Dans l'article [1], le pas d'espace h a été défini comme : $h = \max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} d(x_i, x_j)$, cependant il ne permet pas de contrôler l'erreur $R^{(i)}$, comme il le sera montré dans la suite au travers d'un contre-exemple. Pour la suite h sera défini de la manière suivante :

$$h := \frac{\left(\max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j) \right)^3}{\min_{i \in \mathcal{T}} |C_i|}, \quad (19)$$

où $\text{diam}(A) = \sup \{d(x, y); (x, y) \in A^2\}$. Ce nouveau pas permet de contrôler l'erreur $\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)} = M_i^{-1} R^{(i)}$. Pour majorer cette erreur, $R_1^{i,j}$, $R_2^{i,j}$ et $R_3^{i,j}$ doivent être majorés à l'aide de h . D'après (8), (11) et (13), les trois inégalités suivantes sont vérifiées :

$$|R_1^{i,j}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{4d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,ij}}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{i,j}\|^2 dx + \frac{d_{i,ij}}{|C_j|} \int_{C_j} \|x - x_{i,j}\|^2 dx \right], \quad (20)$$

$$|R_2^{i,j}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \int_{\Gamma_{i,j}} \|\xi - x_{i,j}\|^2 d\xi, \quad (21)$$

$$|R_3^{i,j}| \leq \lambda_{i,j} \|\nabla^2 u\|_\infty \|\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}\| \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{i,j}\| dx, \quad (22)$$

où $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathbb{R}^2$. Puis, en utilisant la définition de h , il vient les inégalités (23), (24) et (25).

$$|R_1^{i,j}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \frac{\min_{k \in \mathcal{T}} |C_k|}{\max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j)} h, \quad (23)$$

$$|R_2^{i,j}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \min_{k \in \mathcal{T}} |C_k| h, \quad (24)$$

$$|R_3^{i,j}| \leq \|\nabla^2 u\|_\infty \min_{k \in \mathcal{T}} |C_k| h. \quad (25)$$

Et finalement, à l'aide de (23), (24) et (25), l'inégalité qui suit est satisfaite pour $N_{\max} = \max_{i \in \mathcal{T}} \text{Card}(\mathcal{N}_i)$:

$$\|\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}\| = \|M_i^{-1} R^{(i)}\| \leq 2 \|M_i^{-1}\| \|\nabla^2 u\|_\infty N_{\max} h. \quad (26)$$

Pour le pas h définie en [1] par $h = \max_{i \in \mathcal{T}} d(x_i, x_j)$, son contrôle de l'erreur $M_i^{-1} R^{(i)}$ est mis en défaut pour l'exemple qui suit. Pour $\mathcal{T}$ un maillage contenant deux cellules rectangulaires C_1 et C_2 illustrés par la figure 2.

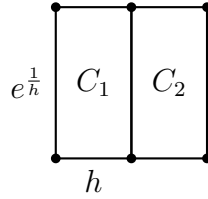


FIGURE 2 – Maillage $\mathcal{T}$ constitués de deux rectangles de taille $h \times e^{\frac{1}{h}}$.

Le majorant de $|R_2^{i,j}|$ dans l'inégalité (21) tends vers $+\infty$ lorsque h tends vers 0. En effet :

$$\begin{aligned} & \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \int_{\Gamma_{i,j}} \|\xi - x_{i,j}\|^2 d\xi \\ &= \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \int_0^{e^{1/h}} \left(t - \frac{e^{1/h}}{2}\right)^2 dt \\ &= \|\nabla^2 u\|_\infty \left[\frac{1}{3} \left(t - \frac{e^{1/h}}{2}\right)^3 \right]_0^{e^{1/h}/2} \\ &= \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{24} e^{3/h}, \end{aligned}$$

ainsi $\frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \int_{\Gamma_{i,j}} \|\xi - x_{i,j}\|^2 d\xi \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty$. Ce qui justifie que la définition du pas proposé en [1] ne convient pas pour majorer les erreurs. Pour la suite la définition du pas h sera celle donnée par (19).

Une chose importante à remarquer est qu'une homothétie de rapport $0 < k < 1$ diminue le pas h d'un rapport k , mais ce n'est pas le cas de M_i . C'est ce qui sera montré dans la suite. Pour cela, il faut fournir une reformulation de M_i , et plus précisément du terme $\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}$. Le schéma 3 illustre la situation.

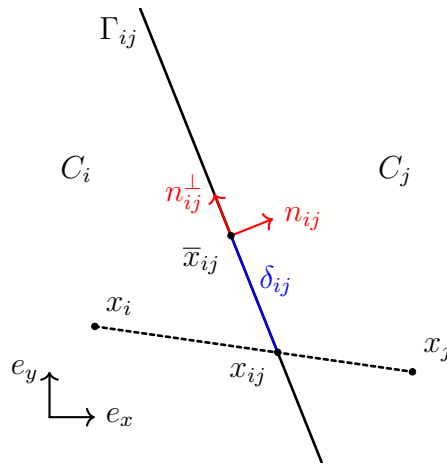


FIGURE 3 – Interface $\Gamma_{i,j}$ entre les cellules C_i et C_j . Le vecteur $n_{i,j}^\perp$ est un vecteur unitaire normal à $n_{i,j}$. La quantité (signé) $\delta_{i,j}$ représente le produit scalaire entre $\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}$ et $n_{i,j}^\perp$.

Il est important de remarquer que puisque $n_{i,j}$ est orthogonal à $\Gamma_{i,j}$, il vient que $\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}$ est colinéaire à $n_{i,j}^\perp$. Ainsi il existe un unique réel $\delta_{i,j}$ qui vérifie $\bar{x}_{i,j} - x_{i,j} = \delta_{i,j} n_{i,j}^\perp$.

Ainsi M_i se reformule de la manière suivante :

$$M_i = I_2 - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \delta_{i,j} n_{i,j} \otimes n_{i,j}^\perp.$$

En adoptant la notation suivante : toute matrice M_i associées au maillage $\mathcal{T}$ et à la cellule C_i est notée $M_i(\mathcal{T})$, il est possible à partir de là, d'obtenir la propriété précédemment évoqué de l'invariance par homothétie de M_i :

Lemme 5. *Étant donné $\mathcal{T}_1$ et $\mathcal{T}_2$ deux maillages qui pavent le plan $\mathbb{R}^2$ et h_k une homothétie de rapport $k > 0$ tel que $h_k(\mathcal{T}_1) = \mathcal{T}_2$. Alors, pour toute cellule $\bar{C}_{i_1} \in \mathcal{T}_1$ et $C_{i_2} \in \mathcal{T}_2$ tel que $h_k(\bar{C}_{i_1}) = C_{i_2}$ il vient :*

$$M_{i_1}(\mathcal{T}_1) = M_{i_2}(\mathcal{T}_2).$$

Démonstration. Puisque toute homothétie conserve les angles et pour tout segment I et toute surface S , il vient : $|h_\Omega(I)| = k |I|$ et $|h_\Omega(S)| = k^2 |S|$. Soit $\delta(C_i, C_i \cup C_j) = \delta_{i,j}$.

Puisque $k > 0$, h_Ω conserve aussi le sens des vecteurs, il suit la relation suivante :

$$\delta(h_\Omega(C_i), h_\Omega(C_i) \cup h_\Omega(C_j)) = \delta(h_\Omega(C_i), h_\Omega(C_i \cup C_j)) = k \delta_{i,j}.$$

Ainsi : $\frac{|h_\Omega(\Gamma_{i,j})| \delta(h_\Omega(C_i) \cup h_\Omega(C_j))}{|h_\Omega(C_i)|} = \frac{k^2 \lambda_{i,j} \delta_{i,j}}{k^2 |C_i|} = \frac{\lambda_{i,j} \delta_{i,j}}{|C_i|}$. Puisque h_k conserve le sens et la direction, il vient $n_{i_1,j}(\mathcal{T}_1) = n_{i_2,j}(\mathcal{T}_2)$. Et finalement :

$$\begin{aligned} M_{i_2}(\mathcal{T}_2) &= I_2 - \frac{1}{|C_{i_2}|} \sum_{j \in \mathcal{N}_{i_2}(\mathcal{T}_2)} \lambda_{i_2,j}(\mathcal{T}_2) \delta_{i_2,j}(\mathcal{T}_2) n_{i_2,j}(\mathcal{T}_2) \otimes n_{i_2,j}(\mathcal{T}_2)^\perp \\ &= I_2 - \frac{1}{|h_\Omega(\bar{C}_{i_1})|} \sum_{j \in \mathcal{N}_{i_1}(\mathcal{T}_1)} |h_\Omega(\Gamma_{i_1,j}(\mathcal{T}_1))| \delta(h_\Omega(\bar{C}_{i_1}), h_\Omega(\bar{C}_{i_1}) \cup h_\Omega(\bar{C}_j)) n_{i_1,j}(\mathcal{T}_1) \otimes n_{i_1,j}(\mathcal{T}_1)^\perp \\ &= I_2 - \frac{1}{|\bar{C}_{i_1}|} \sum_{j \in \mathcal{N}_{i_1}(\mathcal{T}_1)} \lambda_{i_1,j}(\mathcal{T}_1) \delta_{i_1,j}(\mathcal{T}_1) n_{i_1,j}(\mathcal{T}_1) \otimes n_{i_1,j}(\mathcal{T}_1)^\perp = M_{i_1}(\mathcal{T}_1). \end{aligned}$$

Ainsi, en raffinant le pas d'un maillage uniquement à l'aide d'une homothétie, il vient une suite de maillage $(\mathcal{T}_n)$ et la suite de matrice (M_{i_n}) (où pour tout $m \geq 0$, $h_k(C_{i_m}) = h_k(C_{i_{m+1}})$) reste constante. $\square$

De plus, à l'aide de la formule (29) donné par [2], en notant $\theta_{i,j} \in [-\pi, \pi]$ l'unique angle tel que $n_{i,j} = \cos(\theta_{i,j})e_x + \sin(\theta_{i,j})e_y$ et $\alpha_{i,j} = \frac{\lambda_{i,j}\delta_{i,j}}{|C_i|}$:

$$\det(M_i) = 1 + \sum_{1 \leq j < k \leq |\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} \sin^2(\theta_{i,j} - \theta_{i,k}),$$

il semble que la matrice M_i ne soit influencé que par la "forme" du maillage.

Il reste maintenant à estimer la quantité $\|M_i^{-1}\|$, une première étape consiste à réduire le problème à celui de minorer $\det(M_i)$:

Lemme 6. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage, $i \in \mathcal{T}$ et $\alpha_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \alpha_{i,j}$. Si M_i est inversible, alors :*

$$\|M_i^{-1}\|_2 \leq \max_{i \in \mathcal{T}} \sqrt{\frac{4 + \alpha_i^2 - 2 \det(M_i)}{\det(M_i)^2}}. \quad (27)$$

Démonstration. Il vient : $\|M_i^{-1}\|_2 = \sqrt{\rho\left(M_i^{-1} \left(M_i^{-1}\right)^T\right)}$, où $\rho(A)$ est le rayon spectrale d'une matrice donnée A inversible. Et M_i est de la forme : $M_i = \begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j}) & -\frac{\alpha_i}{2} - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(2\theta_{i,j}) \\ \frac{\alpha_i}{2} - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(2\theta_{i,j}) & 1 - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j}) \end{bmatrix}$, où $\alpha_i = \sum_{j=0}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j}$, et, $\alpha_{i,j}$ et $\theta_{i,j}$ sont donnés plus haut.

Pour une matrice inversible donnée $A \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$ et $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2$ les valeurs propres de AA^T , on sait que :

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(AA^T), \quad \lambda_1 \lambda_2 = \det(AA^T) = \det(A)^2. \quad (28)$$

Cette formulation implique $\lambda_2 \leq \text{tr}(AA^T)$ et on obtient par conséquent :

$$\lambda_1 \geq \frac{\text{tr}(AA^T)}{\det(A)^2} \quad (29)$$

Comme $1/\lambda_1$ correspond au rayon spectral $(AA^T)^{-1} = (A^{-1})^T A^{-1}$, il suit :

$$\rho\left(A^{-1} \left(A^{-1}\right)^T\right) \leq \frac{\text{tr}(AA^T)}{\det(A)^2} \quad (30)$$

Si la matrice A générique est écrite sous la forme : $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, alors par un calcul direct il vient :

$$\text{tr}(A^T A) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2. \quad (31)$$

Pour appliquer l'inégalité (30) à M_i , il est nécessaire de calculer les quantités suivante :

$$a^2 = \left(1 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j})\right)^2 = 1 + \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j}) + \frac{1}{4} \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j})\right)^2, \quad (32)$$

$$b^2 = \left(-\frac{\alpha_i}{2} - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(2\theta_{i,j})\right)^2 = \frac{\alpha_i^2}{4} + \frac{\alpha_i}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(2\theta_{i,j}) + \frac{1}{4} \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(2\theta_{i,j})\right)^2, \quad (33)$$

$$c^2 = \left(\frac{\alpha_i}{2} - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(2\theta_{i,j}) \right)^2 = \frac{\alpha_i^2}{4} - \frac{\alpha_i}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(2\theta_{i,j}) + \frac{1}{4} \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(2\theta_{i,j}) \right)^2, \quad (34)$$

$$d^2 = \left(1 - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j}) \right)^2 = 1 - \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j}) + \frac{1}{4} \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j}) \right)^2. \quad (35)$$

Par conséquent la somme $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ s'écrit :

$$\begin{aligned} & a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \\ &= 2 + \frac{\alpha_i^2}{2} + \frac{1}{2} \left(\left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(\alpha_{i,j}) \right)^2 + \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j}) \right)^2 \right) \\ &= 2 + \frac{\alpha_i^2}{2} + \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j}^2 (\cos^2(2\alpha_{i,j}) + \sin^2(2\alpha_{i,j})) + 2 \sum_{\substack{j,k=1 \\ k < j}}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} (\cos(2\alpha_{i,j}) \cos(2\alpha_{i,k}) + \sin(2\alpha_{i,j}) \sin(2\alpha_{i,k})) \right) \\ &= 2 + \frac{\alpha_i^2}{2} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j}^2 + \sum_{\substack{j,k=1 \\ k < j}}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} \cos(2(\alpha_{i,j} - \alpha_{i,k})) \\ &= 2 + \frac{\alpha_i^2}{2} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j}^2 + \frac{1}{2} \sum_{\substack{j,k=1 \\ k < j}}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} (1 - 2 \sin^2(\theta_{i,j} - \theta_{i,k})) \\ &= 2 + \alpha_i^2 - \sum_{\substack{j,k=1 \\ k < j}}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} \sin^2(\theta_{i,j} - \theta_{i,k}). \end{aligned}$$

Or d'après l'expression du déterminant explicité dans [2], il vient :

$$\text{tr}(M_i M_i^T) = 2 + \alpha_i^2 + \det(M_i) \quad (36)$$

Ainsi, en injectant la relation précédente dans (30) (avec $A = M_i$), il vient le résultat attendu. $\square$

Et finalement, il ne reste plus qu'à déterminer un minorant strictement positif de $\det(M_i)$ et à majorer les α_i . Ce n'est pas possible dans le cas général, il n'est à priori pas possible sans condition supplémentaire, d'empêcher $\det(M_i)$ de tendre vers 0 ou α_i de tendre vers $+\infty$: prendre 2 triangles rectangles accolés sur le même côté adjacent à l'angle droit de taille $\varepsilon \times \varepsilon^{1.5}$, dans ce cas le déterminant est borné (lemme 12) mais $|\alpha_{i,j}| \geq \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$ et le pas $h(\varepsilon) = \frac{2(\sqrt{\varepsilon^2 + \varepsilon})^3}{\varepsilon^2 \sqrt{\varepsilon}} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{\sim} \frac{2\varepsilon^3}{\varepsilon^{2.5}} = 2\sqrt{\varepsilon}$ tends vers 0 lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$ donc $\|M_i^{-1}\|_2 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} +\infty$.

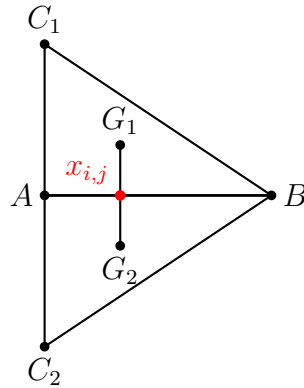


FIGURE 4 – Contre-exemple : $\alpha_i \rightarrow +\infty$

L'objectif va ici être de montrer sous la condition suivante : le maillage est triangulaire, toute union

de deux triangles voisins est convexe et ne contenant pas de triangle plat, le résultat suivant : $\det(M_i) \geq \frac{2}{3}$.

Pour obtenir ce résultat il faut pouvoir estimer précisément la valeur de $\alpha_{i,j} = \frac{\delta_{i,j}\lambda_{i,j}}{|C_i|}$. Puisque $\lambda_{i,j}$ et $|C_i|$ sont des données du maillages, il reste à déterminer $\delta_{i,j}$. Or $|\delta_{i,j}| = \|x_{i,j} - \bar{x}_{i,j}\|$. Ce qui revient à étudier le système suivant.

Soient ABC_1 et ABC_2 deux triangles non plats, G_1 et G_2 les centres de gravités de ABC_1 et ABC_2 respectivement, et I le point d'intersection entre $[G_1G_2]$ et $[AB]$.

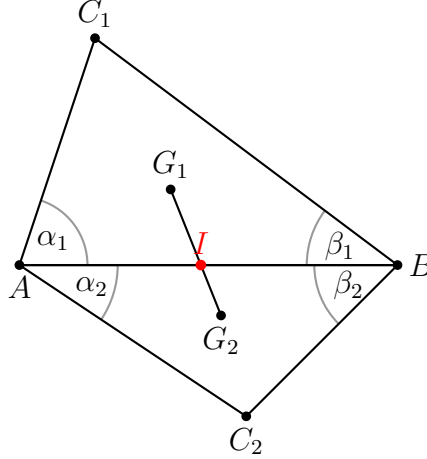


FIGURE 5 – Deux triangles ABC_1 et ABC_2 de centre de gravité G_1 et G_2 respectivement. Et $\alpha_i, \beta_i \in]0, \pi[$.

Dans un premier temps il est nécessaire d'obtenir une expression de $\left| \frac{AB}{2} - AI \right| = \max\left\{ \frac{AB}{2} - AI, \frac{AB}{2} - BI \right\}$ qui obtenu en choisissant correctement le repères dans lequel est placé le quadrilatère AC_1BC_2 . C'est ce qui est fait dans le lemme suivant dans lequel les notations suivantes sont adoptées : pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$, $\mu_n := \mu_{r+1}$, où r est le reste de la division euclidienne de n par 2.

Lemme 7. *En ce plaçant dans le contexte précédent, pour $k \in \{1, 2\}$:*

$$\frac{AB}{2} - AI = \frac{AB - AC_k \cos(\alpha_k)}{6} - \frac{AC_k \sin(\alpha_k)}{3} \frac{\cos(\alpha_{k+1})AC_{k+1} - \cos(\alpha_k)AC_k}{\sin(\alpha_k)AC_k + \sin(\alpha_{k+1})AC_{k+1}}, \quad (37)$$

et :

$$\frac{AB}{2} - BI = \frac{AB - BC_k \cos(\beta_k)}{6} - \frac{BC_k \sin(\beta_k)}{3} \frac{\cos(\beta_{k+1})BC_{k+1} - \cos(\beta_k)BC_k}{\sin(\beta_k)BC_k + \sin(\beta_{k+1})BC_{k+1}}. \quad (38)$$

Démonstration. Il sera d'abord traité le cas : $k = 1$ pour l'équation (37), les autres suivants par symétrie. Il est possible de décrire les deux triangles à l'aide de coordonnées cartésienne. En effectuant une rotation et translation il est possible de supposer que $A = (0, 0)$, $y_B = 0$ et $x_B > 0$. Et à l'aide d'une symétrie axiale, il est possible de supposer sans restriction que $y_{C_1} > 0 > y_{C_2}$.

Dans ce repère il possible d'écrire G_1 et G_2 en fonction de celle de A, B, C_1 et C_2 :
 $G_k = \frac{1}{3}(A + B + C_k) = \left(\frac{x_B + x_{C_k}}{3}, \frac{y_{C_k}}{3} \right)$. Pour déterminer les coordonnées de I , il suffit de paramétrer le segment $[G_1, G_2]$ de la manière suivante : $l(t) = (l_x(t), l_y(t)) = (1 - t)G_1 + tG_2$ et de chercher t_0 de sorte que $l_y(t_0) = 0$.

$$\begin{aligned}
l_y(t_0) &= 0, \\
\iff (1 - t_0)y_{G_1} + t_0y_{G_2} &= 0, \\
\iff t_0(y_{G_2} - y_{G_1}) &= -y_{G_1}, \\
\iff t_0(y_{C_2} - y_{C_1}) &= -y_{C_1}, \\
\iff t_0 &= \frac{-y_{C_1}}{y_{C_2} - y_{C_1}}.
\end{aligned}$$

Ainsi, $x_I = l_x(t_0) = t_0(x_{G_2} - x_{G_1}) + x_{G_1} = -\frac{y_{C_1}}{3} \frac{x_{C_2} - x_{C_1}}{y_{C_2} - y_{C_1}} + \frac{x_B + x_{C_1}}{3}$. Et donc :

$$\frac{AB}{2} - AI = \frac{x_B}{2} - x_I = \frac{x_B - 2x_{C_1}}{6} + \frac{y_{C_1}}{3} \frac{x_{C_2} - x_{C_1}}{y_{C_2} - y_{C_1}}.$$

En utilisant la formule du sinus et cosinus, il vient :

$$\begin{aligned}
\frac{AB}{2} - AI &= \frac{AB - 2AC_1 \cos(\alpha_1)}{6} + \frac{AC_1 \sin(\alpha_1)}{3} \frac{AC_2 \cos(\alpha_2) - AC_1 \cos(\alpha_1)}{-AC_2 \sin(\alpha_2) - AC_1 \sin(\alpha_1)} \\
&= \frac{AB - 2AC_1 \cos(\alpha_1)}{6} - \frac{AC_1 \sin(\alpha_1)}{3} \frac{AC_2 \cos(\alpha_2) - AC_1 \cos(\alpha_1)}{AC_2 \sin(\alpha_2) + AC_1 \sin(\alpha_1)}
\end{aligned}$$

Par symétrie il vient les 3 autres équations. □

En testant différentes configurations sur un logiciel de géométrie dynamique il vient assez naturellement de constater qu'une condition intéressante est la convexité du quadrilatère AC_1BC_2 , il vient alors $|AB/2 - AI| \leq \frac{AB}{6}$. C'est ce qui est démontré ci-dessous.

Lemme 8. *Si le quadrilatère AC_1BC_2 est convexe alors :*

$$\left| \frac{AB}{2} - AI \right| \leq \frac{AB}{6}. \quad (39)$$

Démonstration. Dans cette preuve, il sera traité le cas où $AB/2 \geq AI$, l'autre cas se traitant strictement de la même manière en considérant : $BI = AB - AI$ à la place de AI . Puisque AC_1BC_2 est convexe, il vient que $\alpha_1 + \alpha_2 \leq \pi$ (sinon $[C_1C_2]$ n'est pas dans AC_1BC_2). Pour $k \in \{1, 2\}$, il vient :

$$\left| \frac{AB}{2} - AI \right| = \frac{AB - 2AC_k \cos(\alpha_k)}{6} - \frac{AC_k \sin(\alpha_k)}{3} \frac{AC_{k+1} \cos(\alpha_{k+1}) - AC_k \cos(\alpha_k)}{AC_{k+1} \sin(\alpha_{k+1}) + AC_k \sin(\alpha_k)}.$$

Ainsi pour trouver un majorant $|AB/2 - AI|$ il convient de minimiser $\frac{AC_{k+1} \cos(\alpha_{k+1}) - AC_k \cos(\alpha_k)}{AC_{k+1} \sin(\alpha_{k+1}) + AC_k \sin(\alpha_k)}$ en la variable α_{k+1} car $\sin(\alpha_k) \geq 0$.

Il faut donc étudier la fonction suivante : $f(x) = \frac{AC_{k+1} \cos(x) - AC_k \cos(\alpha_{k+1})}{AC_{k+1} \sin(x) + AC_k \sin(\alpha_k)}$ qui est continue et déri-

vale :

$$\begin{aligned}
& (AC_{k+1} \sin(x) + AC_k \sin(\alpha_k))^2 f'(x) \\
&= -AC_2 \sin(x) (AC_{k+1} \sin(x) + AC_k \sin(\alpha_k)) - AC_{k+1} \cos(x) (AC_{k+1} \cos(x) - AC_k \cos(\alpha_k)) \\
&= -AC_{k+1}^2 (\cos(x)^2 + \sin(x)^2) + AC_k AC_{k+1} (\cos(\alpha_k) \cos(\alpha_{k+1}) - \sin(\alpha_k) \sin(\alpha_{k+1})) \\
&= -AC_{k+1}^2 + AC_k AC_{k+1} \cos(\alpha_k + \alpha_{k+1}) \\
&= AC_{k+1} (AC_k \cos(\alpha_k + \alpha_{k+1}) - AC_{k+1})
\end{aligned}$$

Si $\alpha_1 + \alpha_2 \geq \pi/2$, alors $\cos(\alpha_1 + \alpha_2) \leq 0$. Et si $\alpha_1 + \alpha_2 \leq \pi/2$, il est possible de choisir k de sorte que $AC_k \cos(\alpha_k + \alpha_{k+1}) - AC_{k+1} \leq 0$, car si $AC_1 \cos(\alpha_1 + \alpha_2) - AC_2 > 0$ et $AC_2 \cos(\alpha_1 + \alpha_2) - AC_1 > 0$, alors $AC_1 \cos(\alpha_1 + \alpha_2)^2 \geq AC_2 \cos(\alpha_1 + \alpha_2) > AC_1$, ce qui implique : $AC_1 \cos(\alpha_1 + \alpha_2) > AC_1$, ce qui est absurde. Il est ainsi possible de choisir un tel $k \in \{1, 2\}$. Ainsi :

$$\begin{aligned}
\left| \frac{AB}{2} - AI \right| &\leq \frac{AB - 2AC_1 \cos(\alpha_1)}{6} - \frac{AC_1 \sin(\alpha_1)}{3} f(\pi - \alpha_1), \\
&\leq \frac{AB - 2AC_1 \cos(\alpha_1)}{6} + \frac{AC_1 \sin(\alpha_1)}{3} \frac{AC_2 \cos(\alpha_1) + AC_1 \cos(\alpha_1)}{AC_2 \sin(\alpha_1) + AC_1 \sin(\alpha_1)}, \\
&\leq \frac{AB - 2AC_1 \cos(\alpha_1)}{6} + \frac{AC_1 \cos(\alpha_1)}{3}, \\
&\leq \frac{AB}{6}.
\end{aligned}$$

□

De ce lemme, il est immédiatement possible de déduire la majoration suivante :

Lemme 9. *Pour $\mathcal{T}$ une triangulation telle que l'union tout couple de triangles voisins est convexe, alors pour tout $i \in \mathcal{T}$ et $j \in \mathcal{N}_i$:*

$$\|x_{i,j} - \bar{x}_{i,j}\| \leq \frac{\lambda_{i,j}}{6}. \quad (40)$$

Démonstration. En notant A et B les sommets de $\Gamma_{i,j}$, C_1 le sommet opposé à $\Gamma_{i,j}$ de T_i , C_2 le sommet opposé à $\Gamma_{i,j}$ de T_j , il vient alors : $\|x_{i,j} - \bar{x}_{i,j}\| = \|x_{i,j} - A - (\bar{x}_{i,j} - A)\| = |Ax_{i,j} - A\bar{x}_{i,j}|$, car A , $x_{i,j}$ et $\bar{x}_{i,j}$ sont alignés. Or $A\bar{x}_{i,j} = AB/2$. Donc $\|x_{i,j} - \bar{x}_{i,j}\| = |AB/2 - Ax_{i,j}|$. Ainsi d'après le lemme 8 : $|AB/2 - Ax_{i,j}| \leq \frac{AB}{6} = \frac{\lambda_{i,j}}{6}$.

Finalement, $\|x_{i,j} - \bar{x}_{i,j}\| \leq \frac{\lambda_{i,j}}{6}$. □

Il est maintenant possible de majorer $|\alpha_{i,j}\alpha_{i,k}|$ à l'aide de la notation suivante :

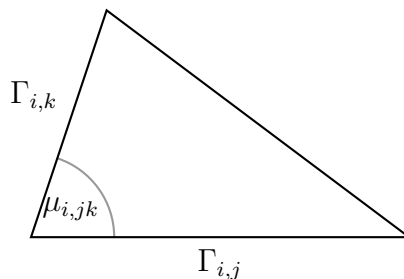


FIGURE 6 – Illustration d'une cellule C_i , avec $\mu_{i,jk} \in]0, \pi[$ l'angle formé par $\Gamma_{i,j}$ et $\Gamma_{i,k}$.

Lemme 10. Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire telle que l'union de tout couple de triangles voisins est convexe. Pour tout $k, j \in \mathcal{N}_i$ tel que $k \neq j$,

$$|\alpha_{i,j}\alpha_{i,k}| \leq \frac{1}{9 \sin^2(\mu_{i,jk})}. \quad (41)$$

Démonstration. Dans un premier temps il est nécessaire de montrer l'inégalité suivante :

$$|\alpha_{i,j}| \leq \frac{\lambda_{i,j}}{3\lambda_{i,k} \sin(\mu_{i,jk})}. \quad (42)$$

Pour tout $k \in \mathcal{N}_i$ tel que $k \neq j$, il vient en utilisant la formule de l'aire d'un triangle : $|C_i| = \frac{\lambda_{i,j}\lambda_{i,k} \sin(\mu_{i,jk})}{2}$. D'après le lemme 9, il vient le résultat voulu.

D'après cette nouvelle inégalité, il vient : $|\alpha_{i,j}\alpha_{i,k}| \leq \frac{\lambda_{i,j}\lambda_{i,k}}{9\lambda_{i,j}\lambda_{i,k} \sin^2(\mu_{i,jk})} = \frac{1}{9 \sin^2(\mu_{i,jk})}$. Le résultat est donc obtenu. $\square$

Avant passer à la minoration du déterminant, il est nécessaire de faire le lien entre $\sin^2(\mu_{j,k})$ et $\sin^2(\theta_{i,j} - \theta_{i,k})$. Pour cela, il est nécessaire d'introduire les deux notations suivantes : $\text{Angle}^+(\vec{u}, \vec{v}) \in [0, 2\pi]$ (resp. $\text{Angle}^-(\vec{u}, \vec{v}) \in [-2\pi, 0]$) l'angle entre u et v dans le sens trigonométrique et respectivement dans le sens horaire.

Lemme 11. Si $\mathcal{T}$ un maillage, alors pour tout $j, k \in \mathcal{T}$, tel que $j \neq k$:

$$\sin^2(\mu_{i,jk}) = \sin^2(\theta_{i,j} - \theta_{i,k}). \quad (43)$$

Démonstration. Il ne sera traité que le cas où $\theta_{i,j}\theta_{i,k} < 0$, le cas où $\theta_{i,j}\theta_{i,k} \geq 0$ se traitant de la même manière.

Il est noté $\theta_{\min} = \min(\theta_{i,j}) < 0$ et $\theta_{\max} = \max(\theta_{i,j}, \theta_{i,k}) > 0$. Le schéma ci-dessous représente la situation :

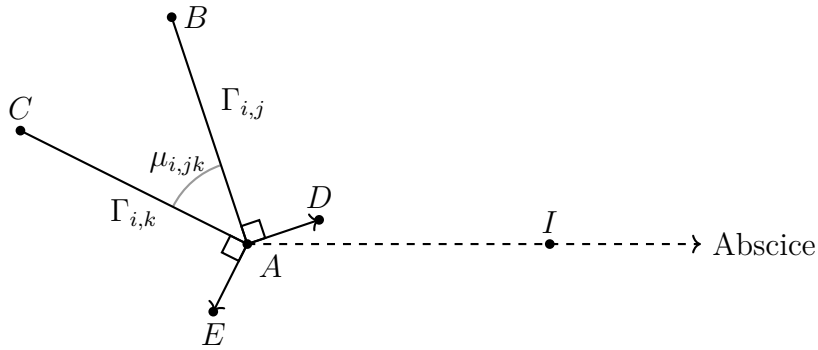


FIGURE 7 – Cellule C_i représenté avec les interfaces $\Gamma_{i,j} = [AB]$ et $\Gamma_{i,k} = [AC]$. Le vecteur $\overrightarrow{AD}$ (resp. $\overrightarrow{AE}$) est le vecteur $n_{i,j}$ (resp. $n_{i,k}$). Et I est un point placé sur l'abscisse avec une abscisse positive, où A est le centre du repère.

Ainsi, d'après les notations définies ci-dessus, il vient : $\text{Angle}^+(\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AD}) = \theta_{i,j}$ et $\text{Angle}^-(\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AE}) = \theta_{i,k}$.

$$\begin{aligned} \text{Il vient, } \text{Angle}^+(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AB}) &= \text{Angle}^+(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AI}) + \text{Angle}^+(\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AD}) + \text{Angle}^+(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AB}) \\ &= -\text{Angle}^-(\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AE}) + \theta_{\max} + \pi/2 \\ &= \theta_{\max} - \theta_{\min} + \pi/2, \end{aligned}$$

$$\text{et, } \text{Angle}^+(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AC}) = 2\pi - \text{Angle}^+(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AE}) = 2\pi - \pi/2, \text{ car l'angle } \text{Angle}^+(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AC}) + \text{Angle}^+(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AE})$$

correspond à un demie-tour (un angle de 2π).

Or $\text{Angle}^+(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AB}) + \text{Angle}^+(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \text{Angle}^+(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AC})$, ainsi en combinant les 2 égalités antérieures à l'égalité précédente, il vient : $\text{Angle}^+(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \text{Angle}^+(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AC}) - \text{Angle}^+(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AB})$

$$= 2\pi - \pi/2 - \theta_{\max} + \theta_{\min} - \pi/2$$

$$= \pi + \theta_{\min} - \theta_{\max}.$$

$$\text{Ainsi } \sin^2(\mu_{i,jk}) = \sin^2(\text{Angle}^+(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}))$$

$$= \sin^2(\pi + \theta_{\min} - \theta_{\max})$$

$$= \sin^2(\theta_{\max} - \theta_{\min})$$

$$= \sin^2(\theta_{i,j} - \theta_{i,k}).$$

□

Il est maintenant possible de minorer le déterminant de M_i .

Lemme 12. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire telle que l'union de tout couple de triangles voisins est convexe. Alors pour tout $i \in \mathcal{T}$ et $j \in \mathcal{N}_i$:*

$$\frac{2}{3} \leq \det(M_i) \leq \frac{4}{3}. \quad (44)$$

Démonstration. D'après l'expression du déterminant de M_i fournis par [2], du lemme 10 et du lemme 11, il vient :

$$|\det(M_i) - 1| \leq \sum_{1 \leq j < k \leq 3} \frac{1}{9 \sin^2(\mu_{i,jk})} \sin^2(\mu_{i,jk}) \leq \frac{1}{3}. \quad (45)$$

Or, si $|x| \leq y$, alors $-y \leq x \leq y$. Ainsi, en utilisant (45), il vient :

$$\frac{2}{3} = 1 - \frac{1}{3} \leq \det(M_i) \leq 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}. \quad (46)$$

□

content

Pour pouvoir donner une majoration intéressante de M_i^{-1} , il reste à savoir s'il est possible de majorer les $|\alpha_{i,j}|$, ce qui va dépendre fortement de l'angle minimum atteint.

Lemme 13. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire. S'il existe $\mu_{\min} > 0$ tel que pour tout $i \in \mathcal{T}$ et $j \neq k \in \mathcal{T}$, $\mu_{i,jk} \geq \mu_{\min}$:*

$$|\alpha_{i,j}| \leq \frac{1}{3 \sin^2(\mu_{\min})}.$$

Démonstration. Pour $\{i, j, r\} = \{1, 2, 3\}$, d'après la loi des sinus il vient :

$$\frac{\sin(\mu_{i,kr})}{\lambda_{i,j}} = \frac{\sin(\mu_{i,jr})}{\lambda_{i,k}}. \quad (47)$$

Et ainsi, d'après la preuve du lemme 10, il vient : $|\alpha_{i,j}| \leq \frac{\lambda_{i,j}}{3 \lambda_{i,k} \sin(\mu_{i,jk})} \leq \frac{\sin(\mu_{i,kr})}{3 \sin(\mu_{i,jr}) \sin(\mu_{i,jk})} \leq \frac{1}{3 \sin^2(\mu_{\min})}$ □

Il est maintenant possible de fournir une majoration intéressante de M_i^{-1} sous certaines conditions qui sont détaillés ci-dessous :

Lemme 14. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire.*

Si l'union de tout couple de triangles voisins est convexe et il existe $\mu_{\min} > 0$, tel que pour tout $i \in \mathcal{T}$, $j \neq k \in \mathcal{N}_i$, $\mu_{i,jk} \geq \mu_{\min}$. Alors pour tout $i \in \mathcal{T}$,

$$\|M_i^{-1}\|_2 \leq \sqrt{1.5 + \frac{2.25}{\sin^4(\mu_{\min})}}. \quad (48)$$

Démonstration. D'après les lemmes 6, 12 et 13, il vient :

$$\|M_i^{-1}\|_2 \leq \sqrt{\frac{2 + \left(\frac{3}{3\sin^2(\mu_{\min})}\right)^2 - \frac{4}{3}}{\frac{4}{9}}} = \sqrt{1.5 + \frac{2.25}{\sin^4(\mu_{\min})}}.$$

□

IL est maintenant possible d'appliquer ce résultat à l'erreur de consistance :

Lemme 15. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire.*

Si l'union de tout couple de triangles voisins est convexe et il existe $\mu_{\min} > 0$, tel que pour tout $i \in \mathcal{T}$, $j \neq k \in \mathcal{N}_i$, $\mu_{i,jk} \geq \mu_{\min}$. Alors pour tout $i \in \mathcal{T}$,

$$\|\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}\|_2 \leq 6\sqrt{1.5 + \frac{2.25}{\sin^4(\mu_{\min})}} H h. \quad (49)$$

Démonstration. En appliquant le lemme 14 à (26), il vient le résultat attendu. □

Il est possible pour certains types de maillages, de fournir la valeur d'une borne, notamment pour les maillage de Delaunay raffinés, il est possible suivant plus ou moins de contrainte d'imposer un angle minimum, quelque soit le nombre de cellules, globalement cette angle vaut $\mu_{\min} = 26.5^\circ$ (voir [3]). Pour cette valeur il vient :

$$\|\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}\| \leq 45.8 H h.$$

Il est possible d'obtenir un résultat de majoration de l'erreur avec une hypothèse, plus simple mais plus restrictive, détaillé dans le théorème 16, pour cela il est nécessaire d'introduire un nouveau pas de maillage $h_1 = \max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j)$:

Lemme 16. *Pour $(\mathcal{T}_n)_n$ une suite de maillage telle que $h(\mathcal{T}_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Si il existe $C > 0$ et $c > 0$ tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $ch_1(\mathcal{T}_n) \leq h(\mathcal{T}_n) \leq Ch_1(\mathcal{T}_n)$, alors :*

$$\text{content} \quad (50)$$

Il reste maintenant à éprouver ce schéma numérique sur différents maillages, ne respectant pas nécessairement la condition de convexité ou celle de l'angle minimum.

6 Tests numériques

6.1 Objectifs

L'objectif est ici de confirmer sur différents maillages les ordres de convergences trouvés pour le pas h dont la formule est donnée en (??) : ordre 1 pour les maillages non structurés et ordre 2 pour les maillages cartésiens (résultat obtenu dans [2]).

La fonction u choisie pour estimer l'erreur est la gaussienne définie sur $\mathbb{R}^2$, qui est une fonction $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$:

$$u(x, y) = \exp\left(\frac{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2}{2\sigma^2}\right),$$

c'est une gaussienne centrée en (x_c, y_c) et de variance σ^2 . Elle est donc clairement d'ordre $\mathcal{C}^2$.

De plus, le gradient de cette fonction est :

$$\nabla u(x, y) = u(x, y) \begin{bmatrix} -\frac{x-x_c}{\sigma^2} \\ -\frac{y-y_c}{\sigma^2} \end{bmatrix}.$$

Ainsi les ∇u_i sont connus avec exactitude et permettent ainsi de mesurer l'erreur.

6.2 Matériels

Pour tester ce gradient discret (2), il a été choisi de prendre un domaine Ω à mailler de forme carrée : $\Omega = [0, 10] \times [0, 10]$ sur lequel a été appliqué différents maillages dans cet ordre :

1. Maillage cartésien avec N (resp. M) mailles en direction x (resp. y), constitué de rectangles de taille $\frac{N}{10}$ par $\frac{M}{10}$.
2. Maillage cartésien déformé qui se construit de la manière suivante :
 - (a) construction d'un maillage cartésien comme en 1,
 - (b) déformation des points à l'aide d'une variable aléatoire r uniformément distribué sur $[-1, 1]$, de $\Delta x = \frac{N}{10}$, de $\Delta y = \frac{M}{10}$ et d'un facteur de déformation $\varphi \in [0, 1]$:

$$P_{i,j}^{perturbe} = P_{i,j} + \varphi r \begin{pmatrix} \frac{\Delta x}{2} & \frac{\Delta y}{2} \end{pmatrix}^T,$$

3. maillage avec une triangulation de type Delaunay généré à l'aide du mailleur FreeFem++.

Le domaine Ω n'étant pas ouvert, et les conditions de bord n'ayant pas été définies, ni étudiées, il a été choisi de mettre des conditions de bord périodiques. La fonction test choisie étant une gaussienne centrée au centre du maillage, $(x_c, y_c) = (5, 5)$, la fonction prend au bord du domaine des valeurs très proches de 0, rendant nul les erreurs au bords du domaine, permettant ainsi de ne pas prendre en compte les conditions de bords.

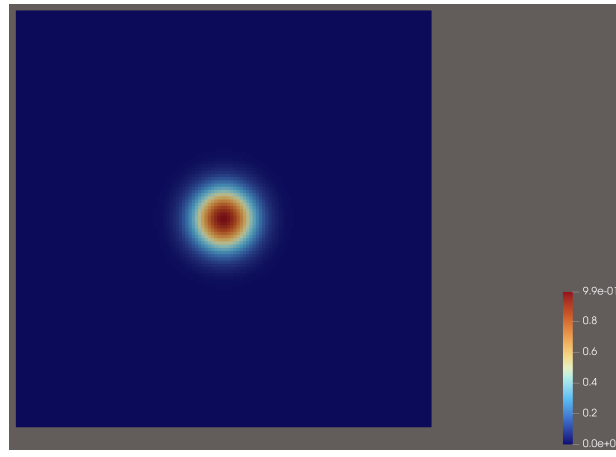


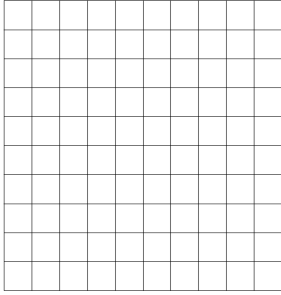
FIGURE 8 – Gaussienne sur Ω pour $\sigma = 1$

6.3 Tests numériques

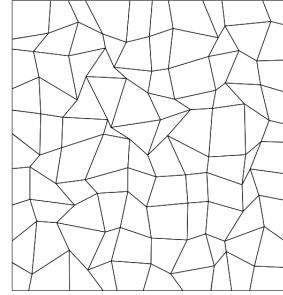
Pour obtenir l'ordre de convergence, il est généré plusieurs maillages en faisant varier le nombre de cellules.

Maillages cartésiens déformés

La figure 9 fournis deux exemples de maillage cartésien déformé pour $N = 10$ points sur chaque côtés :



(a) Maillage cartésien de déformation $\varphi = 0$

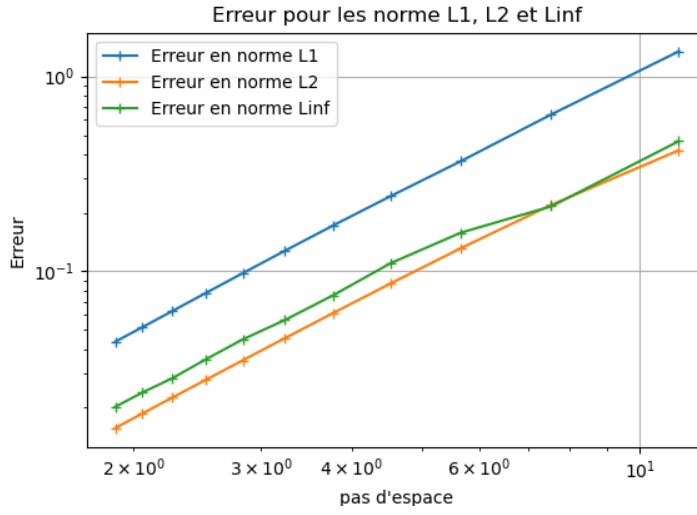


(b) Millage cartésien de déformation $\varphi = 0.9$

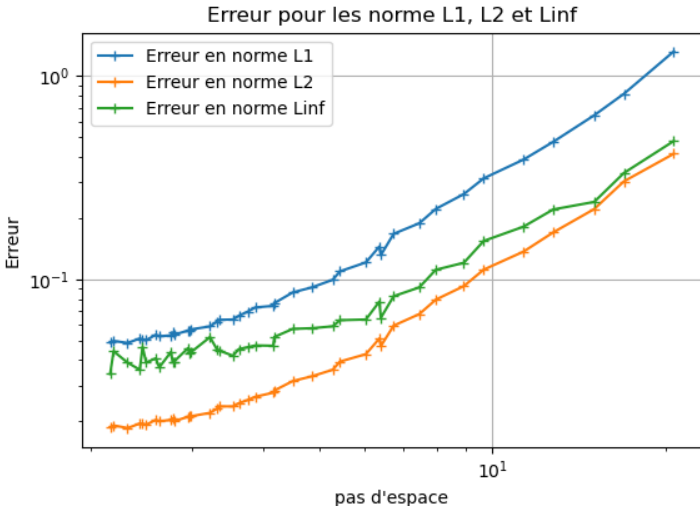
FIGURE 9 – Exemple de maillage cartésien déformé

Il peut être remarqué que les maillage cartésiens correspondent exactement aux maillages cartésien déformé de coefficient de déformation $\varphi = 0$.

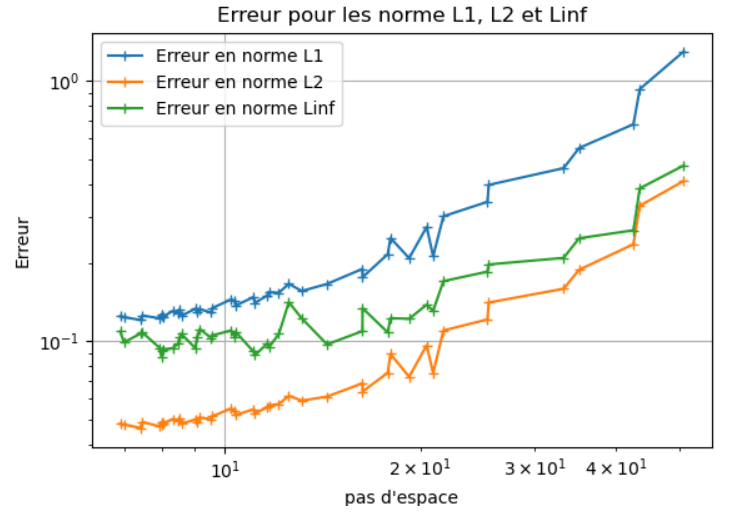
Ci-dessous se trouve les différents courbes pour les déformations suivantes, $\varphi = 0.2, 0.5, 0.8$ et 0.9 .



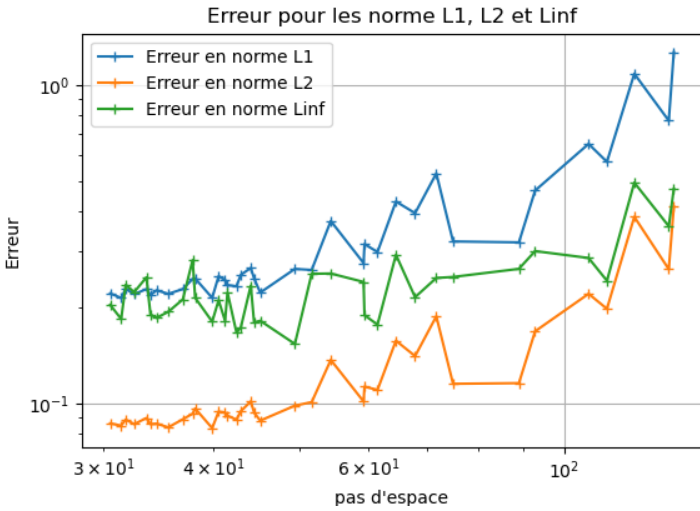
(a) Graphique en échelle logarithmique pour des maillages cartésiens



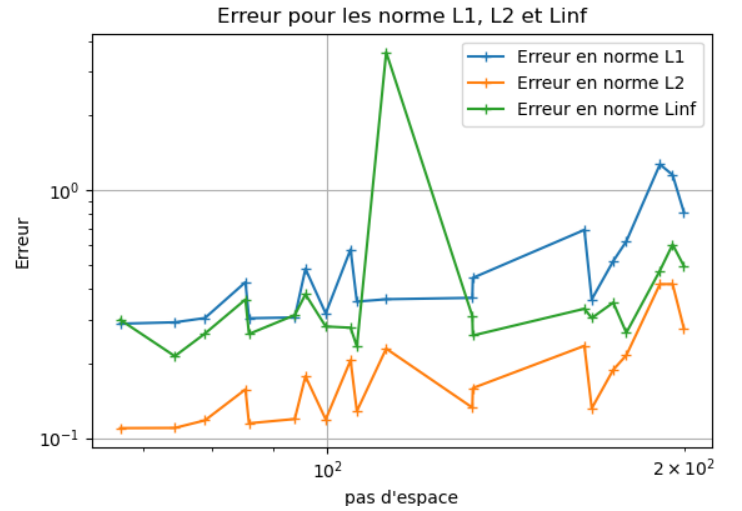
(b) Graphique en échelle logarithmique pour $\varphi = 0.2$.



(c) Graphique en échelle logarithmique pour $\varphi = 0.5$.



(d) Graphique en échelle logarithmique pour $\varphi = 0.8$.



(e) Graphique en échelle logarithmique pour $\varphi = 0.9$.

Et ci-dessous les ordres de convergences associés :

Il peut être constaté que l'ordre de convergence se dégrade au fur et à mesure que l'on augmente le coefficient de déformation, seulement une soudaine dégradation de l'ordre de convergence est constaté lors du passage de $\varphi = 0.8$ à $\varphi = 0.9$, notamment pour la norme L^∞ .

De plus, il est constaté que plus le coefficient de déformation augmente plus il est difficile de raffiner

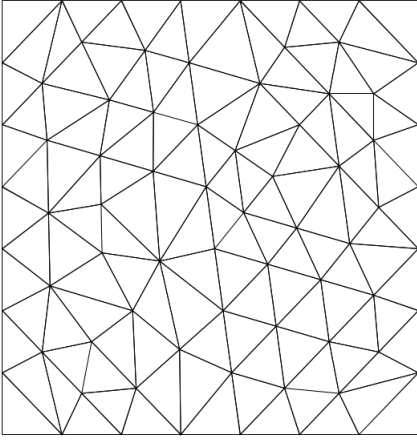
φ	$\ \cdot\ _1$	$\ \cdot\ _2$	$\ \cdot\ _\infty$
0	1.917	1.855	1.744
0.2	1.413	1.357	1.034
0.5	1.029	0.951	0.632
0.8	0.964	0.862	0.416
0.9	1.001	0.891	0.364

FIGURE 11 – Ordre de convergence pour des maillages cartésiens déformés

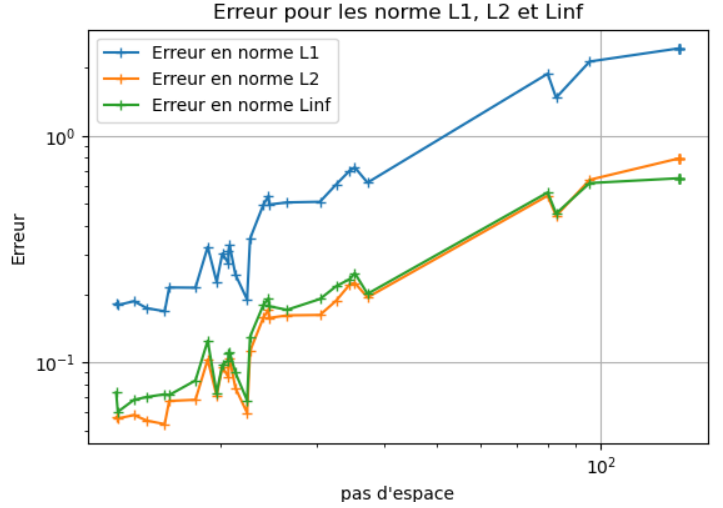
le pas h_2 , en effet, le pas minimum (pour un même échantillon de maillage, dans le sens où pour chaque déformation on a testé pour un ensemble de maillage dont le nombre de maille est le même) est de plus en plus grand.

Maillage de Delaunay

Ici, pour obtenir l'ordre de convergence, il est fait de même que pour le cas des maillages cartésiens : le nombre de cellules est augmenté. Les figures 12a et 12b représentent respectivement un exemple de triangulation de Delaunay et les courbes de convergences associées à ce type de maillage :



(a) Triangulation de Delaunay



(b) Graphique en échelle logarithmique

L'ordre de convergence de $\mathbf{1}$ pour les normes L^1 , L^2 et L^∞ est bien retrouvé :

- ★ Pour la norme L^1 , l'ordre de convergence $\simeq 1,144$
- ★ Pour la norme L^2 , l'ordre de convergence $\simeq 1,149$
- ★ Pour la norme L^∞ , l'ordre de convergence $\simeq 0,996$

7 Conclusions et limites

Pour conclure, le pas nouvellement définie en (??) permet de conclure quand à la convergence de $M_i \nabla u_i - M_i \overline{\nabla u(x_i)}$ et sur son ordre de convergence, mais il n'est pas suffisant pour conclure que $\|M_i^{-1}\|_2$ est borné, un exemple le démontrant est exposé en 5. Cependant, il a pu être dégagé deux conditions sur les maillages triangulaire qui assurent l'inversibilité de la matrice M_i et du caractère borné de $\|M_i^{-1}\|_2$ pour une borne indépendant de h , ceci a été examiné à la section 5. Lors des tests numérique, il a été observé une certaine difficulté à diminuer le pas h du maillage plus les maillages était déformés. Cela conduit à

suggérer d'examiner si pour un pas h donné, il est possible de générer un maillage ayant un pas autant ou moindre que ce pas h . D'autre part, des tests sur des fonctions à variations rapides (par exemple une fonction plateaux sur $\mathbb{R}^2$ de la forme : $u(x, y) = \begin{cases} e^{\frac{1}{(x-x_c)^2+(y-y_c)^2-r^2}} & \text{si } (x-x_c)^2 + (y-y_c)^2 < r^2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ ou une fonction de la forme : $u(x, y) = (\sin(\pi x) \cos(3\pi x + 0.5\pi) + \sin(xy\pi) + \pi \sin(2\pi xy)) \text{gauss}(x, y)$) ont été réalisés et montrent que la convergence du schéma est beaucoup plus lentes, elles demandent de raffiner le maillage beaucoup plus que pour le cas de la Gaussienne pour obtenir des erreurs comparable, cela est dû à une hessienne dont la norme est très élevé, rendant le contrôle de l'erreur donné par le lemme 15 inexploitable.

Références

- [1] L. Martaud, Global entropy stability for a class of unlimited second-order schemes for 2D hyper-bolic systems of conservation laws on unstructured meshes. *Journal of Computational Physics*, 487 :112176, 2023.
- [2] F, Pajot, Étude de l'anisotropie locale de maillages non-structurés 2D. Université de Rennes. Rapport de stage de 1ère année de Master Calcul Scientifique et Modélisation. 2025.
- [3] J. Richard Shewchuk, Delaunay Refinement Mesh Generation. Carnegie Mellon University. Thèse. 1997.